# Proyecto Semilla-IA

Nodo Neuro-Educativo Autónomo • Propuesta Hackaton alineada a los Retos ProFuturo

**El problema:** Los modelos de Inteligencia Artificial (IA) actuales están centralizados, requieren gran ancho de banda, hardware de miles de dólares y están desconectados de las realidades rurales, indígenas y de emergencia. La brecha digital se está convirtiendo en una brecha cognitiva.

**La solución:** *Semilla-IA* es un ecosistema de hardware y software diseñado desde cero para democratizar la IA pedagógica. Al abandonar la precisión tradicional de punto flotante en favor de **Redes Neuronales Ternarias (1.58-bit)** y combinarlas con adaptadores LoRA dinámicos, hemos comprimido un tutor cognitivo completo dentro de un microchip RISC-V económico. Funciona 100% sin internet, se alimenta con energía solar y despliega una red local para dispositivos de bajo costo.

| < $12 USD | 380 MB | 1.2 Vatios | 100% |
|---|---|---|---|
| COSTO POR NODO (HARDWARE) | RAM REQUERIDA (MODELO 1.5B) | CONSUMO ELÉCTRICO | OPERACIÓN OFFLINE |

## Innovación Tecnológica Central

Para lograr la viabilidad técnica en hardware económico, el proyecto aplica tres técnicas de frontera en la ingeniería de Modelos de Lenguaje Grandes (LLMs):

- **Arquitectura BitNet (1.58-bit):** Las sinapsis de la red solo tienen tres estados (-1, 0, +1). Esto reemplaza las costosas multiplicaciones de matrices por simples sumas y restas, reduciendo el tamaño del modelo y el consumo energético en más de un 80% sin perder capacidad de razonamiento lógico.
- **Enjambre de Micro-Expertos (LoRA):** El modelo base (Tronco Cognitivo) está congelado en la memoria ROM. Las funcionalidades específicas (lenguas indígenas, simulador de ciencias, copiloto docente) se cargan dinámicamente como pequeños cartuchos de 3 MB en RAM según la necesidad del usuario.
- **Transmisión LoRaWAN (Radiofrecuencia):** Las métricas de aprendizaje anonimizadas se sincronizan entre escuelas y con servidores centrales usando radio de largo alcance, superando la falta de cobertura celular.

**Arquitectura de Hardware del Prototipo:**
Placa de desarrollo SoC RISC-V (ej. Sophgo SG2000 o Kendryte K230) con 512MB LPDDR4, NPU integrada optimizada para operaciones enteras, antena Wi-Fi (modo Access Point Cautivo), transceptor LoRa y pines GPIO para sensores físicos. Alimentado por batería de litio reciclada y panel solar de 5W.

## Solución a los Retos ProFuturo

El sistema modular de *Semilla-IA* está diseñado específicamente para abordar de manera integral los retos estratégicos planteados por la organización, todo desde un único nodo de bajo costo.

| Reto ProFuturo | Solución Técnica implementada en el Nodo (100% Offline) |
|---|---|
| **02 · Aprender sin conexión** | El chip emite una red Wi-Fi local ("Aula-Semilla"). Tablets o celulares antiguos acceden vía navegador a un servidor WebSocket ligero, chateando y resolviendo ejercicios con la IA sin gastar datos. |
| **03 · Un contenido, muchas formas** | Transcodificador local. El modelo reescribe la lección adaptándola: nivel de lectura simple (dislexia), guiones auditivos (procesados por motor TTS ligero de 15MB) o mapas conceptuales en texto/SVG. |
| **06 · La escuela habla tu idioma** | Cartuchos LoRA etnolingüísticos. Archivos intercambiables de 3MB que afinan el modelo para enseñar y traducir en lenguas originarias (Quechua, Ngäbere, Guaraní) respetando el contexto cultural. |
| **10 · Encontrar a quien dejamos atrás** | Clasificador de grafos silencioso. Analiza latencia de respuestas y patrones de error para detectar riesgos de discalculia o deserción, ajustando la dificultad en tiempo real sin estigmatizar al alumno. |
| **11 · Segunda oportunidad** | Generador andragógico. Para adultos fuera del sistema, comprime el currículo evaluando la experiencia empírica previa y generando problemas basados en agricultura, oficios o economía local. |
| **12 · Entrenador invisible del docente** | Panel de copiloto privado en el servidor local. Sugiere dinámicas para el día siguiente basadas en las dudas agregadas de la clase, y genera rúbricas formativas en segundos. |
| **13 · La escuela aprende de sus datos** | Analítica Federada. Agrega datos de progreso anonimizados. Por la noche, el nodo usa su antena LoRa (radiofrecuencia) para enviar paquetes comprimidos de telemetría a escuelas cercanas o puntos conectados. |
| **15 · Educación en emergencias** | Formato "Cápsula". Pesa 100 gramos, se alimenta con luz solar y arranca en 5 segundos. Incluye módulos precargados de apoyo psicoemocional y currículo de emergencia post-desastres. |
| **17 · Laboratorio de ciencias sin laboratorio** | Uso de pines GPIO de la placa. Los estudiantes conectan sensores baratos (1$) de humedad o voltaje físico al chip. La IA lee los datos reales, formula hipótesis en pantalla y guía el método científico. |
| **20 · Potencial más allá de las notas** | Matriz de evaluación soft-skills. La red evalúa la semántica de la interacción del alumno: curiosidad (tipo de preguntas), resiliencia (intentos tras fallar) y creatividad analítica. |

## Plan de Ejecución para la Hackaton (Roadmap)

Para demostrar la viabilidad del concepto frente a los jueces, proponemos un ciclo de desarrollo ágil de 48-72 horas centrado en construir un Producto Mínimo Viable (MVP) funcional simulado en hardware local.

### Fase 1: Preparación del Modelo Base

En lugar de entrenar desde cero (inviable en la hackaton), aplicaremos un proceso de *Post-Training Quantization* (PTQ). Tomaremos un modelo abierto pequeño (ej. Llama-3.2-1B o Qwen-2.5) y simularemos la cuantización extrema a formatos INT4 o pseudo-ternarios usando `llama.cpp` o `BitNet.cpp` para verificar la caída drástica en consumo de RAM.

### Fase 2: Interfaz Cautiva Local

Programaremos un servidor web ligero usando Python (FastAPI) o Go, que se expondrá a través de la red local (localhost/LAN). Diseñaremos una interfaz web responsiva y muy limpia (HTML/CSS/JS básico) que simulará la vista del alumno y la vista del "Entrenador del Docente" (Reto 12).

### Fase 3: Simulación de Adaptadores (LoRA)

Diseñaremos los "Prompts del Sistema" (System Prompts) inyectados para actuar como los cartuchos intercambiables. Demostraremos en vivo cómo un simple cambio de variable transforma el modelo de un "Tutor de Matemáticas" a un "Traductor Cultural de Lenguas Nativas" (Reto 06).

### Fase 4: Demo de Sensores (Hardware Mock)

Para resolver el Reto 17 (Laboratorio sin laboratorio), conectaremos un Arduino básico o enviaremos datos simulados por un puerto serial al servidor local. La IA procesará estas variables físicas (ej. datos de luz o temperatura simulada) y construirá una respuesta basada en esos datos de "campo".

> **Visión Final a Presentar:** No estamos presentando un software web más. Estamos presentando un cambio de paradigma en la infraestructura educativa: empaquetar la cognición más avanzada del mundo en un chip que puede caer en paracaídas en la selva, encenderse con el sol, y enseñar a leer a 30 niños simultáneamente sin pedir un solo byte de conexión a internet.